

(Next Generation Internet, NGI)、下一代网络 (Next Generation Network, NGN) 或 5G 移动通信网络为 CPS 实施发挥重要支撑作用。作为 NGI 核心的 IPv6 技术, 提供了丰富的地址资源, 使大量物理对象的网络化互联成为可能; NGN/5G 网络能够提供高可靠、低时延、大连接等通信服务能力, 为 CPS 在数据、语音和视频多媒体应用方面提供强有力支撑。

3. 传感器网络与普适感知技术

大量的传感器以无线通信的方式自组织成的网络为无线传感器网络 (Wireless Sensor Networks, WSN), 以协作方式感知、采集和处理物理对象的信息。WSN 涉及网络协议、能量管理、数据融合、安全等方面技术。嵌入式传感器与传感器网络技术的成熟与广泛应用使对物理环境无处不在的感知 (即普适感知) 成为现实。

此外, 在 CPS 环境下, 还出现了一种新的传感器网络技术, 即 WSA (Wireless Sensor and Actuator Network), 传感器和执行器融合的网络技术。可以说, WSN 是一个被动的信息采集基础设施, 而 WSA 除了是一个被动的信息采集基础设施外, 也兼具操控物理对象的能力, 体现了 WSA 的主动性特征。

21.3.4 协议标准

1. 协议栈模型

典型网络协议栈如图 21-6 所示, 包括 OSI 模型 (即 7 层网络协议模型) 或 5 层网络协议模型。

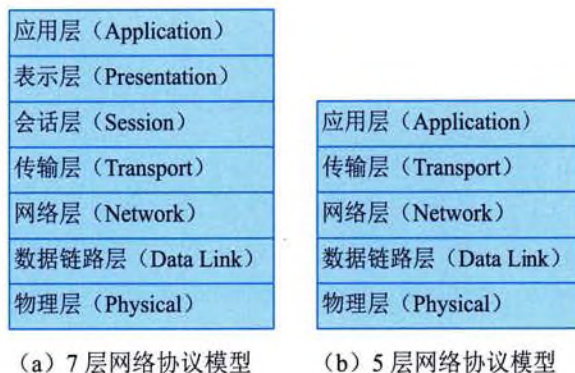


图 21-6 网络协议栈

应用层: 实现特定应用功能的协议, 如 HTTP、DNS 等。

表示层: 完成数据的表示、安全、压缩等功能。

会话层: 完成会话的建立、管理、终止功能。会话, 对应主机进程, 是指本地主机与远程主机正在进行的会话。

传输层: 定义传输数据的协议端口号, 实现传输数据流控和差错校验等功能, 如 TCP、UDP 协议等。

网络层: 完成数据包转发的寻址工作, 实现数据包在不同网络之间转发的路径选择等功能,

如 ICMP、IGMP、IP (IPv4、IPv6) 等。

数据链路层：将比特组合成字节，以及数据帧，用 MAC 地址访问介质，完成逻辑连接建立、硬件地址寻址、差错校验等功能。

物理层：完成物理连接的建立、维护、断开功能，执行通信信道上的原始比特流传输。

根据基本通信过程，物联网（人、机、物之间）通信一般遵循上述 OSI 模型（即 7 层网络协议模型）或 5 层网络协议模型，对于某些特殊通信场景，根据应用需要，对上述标准协议栈分层进行了灵活的取舍、合并或变通。

2. CPS 相关协议

CPS 相关协议分类如表 21-1 所示。

表 21-1 CPS 相关协议分类

协议分层	相关协议
应用层	MQTT、CoAP、HTTP、FTP、DDS 等
网络层、传输层	IPv4、IPv6、TCP、LoWPAN 等
数据链路层、物理层	近距离通信：NFC/RFID、Bluetooth 等
	远距离蜂窝通信：GSM、GPRS、WCDMA、LTE、5G 等
	远距离非蜂窝通信：ZigBee、Wi-Fi、Z-Wave 等
	有线通信：MBus、USB、RS232、RS485、Ethernet 等

注：上述协议所运行的物理载体包括 RFID 读写器、传感器、可穿戴设备、红外设备、RFID 标签、Beacon、摄像头等。

1) RFID

RFID (Radio Frequency Identification) 通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的通信技术。其采用微波，工作频率在 1 ~ 100GHz 范围，适用于短距离识别通信。也就是说，RFID 是一种无接触自动识别技术，利用射频信号及其空间耦合传输特性，实现对静止或移动中物品的自动识别。

RFID 系统由两个部分组成，即电子标签和阅读器。电子标签由收发天线、AC/DC 电路、解调电路、逻辑控制电路、存储器和调制电路组成。分为无源电子标签 (Passive Tag)，对应无源 RFID 系统；半无源电子标签 (Semi-passive Tag)，对应于半无源 RFID 系统；有源电子标签 (Active Tag)，对应于有源 RFID 系统。阅读器是将标签中的信息读出，或将标签所需要存储的信息写入标签的装置。根据使用的结构和技术不同，阅读器可以是读 / 写装置，是 RFID 系统信息控制和处理中心。阅读器（问答器）可放置在一固定地点，如入口 / 出口、销售网点、仓库、货栈、大商场；阅读器同样可在移动的范围中使用。

2) NFC

NFC 是一种新兴通信技术，是由非接触式射频识别技术 RFID 演化而来，基于 NFC 通信技术的设备（如手机）可在彼此靠近的情况下进行数据交换。具体来说，NFC 是一种短距高频的无线电技术，NFCIP-1 标准规定 NFC 的通信距离为 10cm 以内，运行频率为 13.56MHz，传输速度有 106kb/s、212kb/s、424kb/s 三种。

NFC 工作模式分为被动模式和主动模式。被动模式中 NFC 发起设备（也称为主设备）需要供电设备，主设备利用供电设备的能量来提供射频场，并将数据发送到 NFC 目标设备（也称为从设备），传输速率需在 106kb/s、212kb/s 或 424kb/s 中选择其中一种。从设备不产生射频场，所以可以不需要供电设备，而是利用主设备产生的射频场转换为电能，为从设备的电路供电，接收主设备发送的数据，并且利用负载调制技术，以相同的速度将从设备数据传回主设备。因此工作模式下从设备不产生射频场，而是被动接收主设备产生的射频场，所以被称作被动模式。此模式下，NFC 主设备可以检测非接触式卡或 NFC 目标设备，与之建立连接。主动模式中，发起设备和目标设备在向对方发送数据时，都必须主动产生射频场，所以称为主动模式，它们都需要供电设备来提供产生射频场的能量。这种通信模式是对等网络通信的标准模式，可以获得非常快速的连接速率。

NFC 系统工作形态主要有点对点形式、读卡器形式和模拟卡片形式。两个 NFC 设备采用点对点形式可以交换数据。例如，具有 NFC 功能的数字相机、手机之间可以利用 NFC 技术进行无线互连，实现虚拟名片或数字相片等数据交换。读卡器形式是 NFC 设备作为非接触读写器使用。例如，支持 NFC 的手机在与标签交互时充当读写器，可以读写支持 NFC 数据格式标准的标签。NFC 非接触读卡器可从展览信息电子标签、电影海报、广告页面等读取相关信息。另外，支持 NFC 的手机还可以支持公交车站信息、旅游景点地图信息的获取，提高人们旅游交通的便捷性。模拟卡片形式是将具有 NFC 功能的设备模拟成一张标签或非接触卡，如支持 NFC 的手机可以作为门禁卡、银行卡等来使用。这种形式的 NFC 应用于商场、交通等非接触性移动支付当中，用户仅需把自身的手机或者其他有关的电子设备贴近读卡器，同时输入相应密码则可完成交易。

3) Bluetooth 和 BLE

蓝牙（Bluetooth）是一种短距离无线通信技术，它采用短波长、超高频无线电波进行通信，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换（使用 2.4 ~ 2.485GHz 的 ISM 波段的 UHF 无线电波），主要用于音频流，同时也是许多无线互连设备通信的重要手段。其低功耗、短距离通信特点，使得其在个域网（PAN）和物联网部署中得到青睐。作为蓝牙技术的另一选项，低功耗蓝牙（Bluetooth with Low Energy, BLE）是为低功耗 IoT 设备互连而优化的蓝牙升级版。正如其名，BLE 比标准蓝牙节省能量。例如，BLE 可用于个人消费者的健康、健美跟踪系统、智能家居设备等，也可用于商业方面，如商场导航等。

4) ZigBee

ZigBee 也被称为 HomeRF Lite、RF-EasyLink 或 fireFly 无线电技术。简单来说，ZigBee 是一种高可靠的无线通信网络，类似于 CDMA 和 GSM 网络。ZigBee 数传模块类似于移动网络基站，其通信距离可从标准的 75m，延伸到几百米，乃至几公里。基于 ZigBee 的无线数传网络可由多达 65 535 个无线数传模块组成，在整个网络范围内，每个 ZigBee 数传模块之间可以相互通信。ZigBee 网络适用于工业现场自动化控制数据传输，具有组网简单、使用方便、工作可靠、价格低等特点。实际应用中，每个 ZigBee 网络节点不仅本身可以作为监控对象，即对其所连接的传感器直接进行数据采集和监控，还可以自动中继其他网络节点转发来的数据。此外，

ZigBee 网络节点还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络数据中继任务的孤立节点建立无线连接。

作为一种无线通信技术,ZigBee 可工作在 2.4GHz (全球流行)、868MHz (欧洲流行)和 915 MHz (美国流行) 3 个频段上,分别具有最高 250kb/s、20kb/s 和 40kb/s 的传输速率,它的传输距离通常为 10 ~ 75m。ZigBee 具有如下优势:

(1) 低功耗。ZigBee 传输速率低,发射功率仅为 1mW,而且采用了休眠模式,因此 ZigBee 设备非常省电。据估算,ZigBee 设备仅靠两节 5 号电池就可以维持长达 6 个月到 2 年的使用时间。

(2) 成本低。ZigBee 模块初始成本约 40 元,随着规模应用,价格有望降到 10 ~ 20 元。另外,ZigBee 协议免专利费。

(3) 时延短。通信时延和从休眠状态激活的时延都较短,典型的搜索设备时延为 30ms,休眠激活时延为 15ms,活动设备信道接入时延为 15ms。因此,ZigBee 技术适用于对时延要求苛刻的无线控制场合,如工业控制场合。

(4) 网络容量大。单个星形结构 ZigBee 网络最多可以容纳 254 个从设备和一个主设备,单个区域内可同时存在多至 100 个 ZigBee 网络。

(5) 可靠。采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免数据发送的竞争和冲突。MAC 层采用带确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认。如果传输过程中出现问题则进行重发。

(6) 安全。ZigBee 具备基于循环冗余校验 (CRC) 的数据包完整性检查功能,同时支持鉴权和认证,采用了 AES-128 加密算法,保证数据传输的安全性。

总的来说,ZigBee 是一种低速短距离传输无线协议,采用 IEEE 802.15.4 标准规范的媒体访问层与物理层。ZigBee 也是一种 Mesh 网络协议,主要面向建筑或家庭自动化应用,是 IoT 应用最流行的协议之一。作为一种短距离、低功耗协议,ZigBee 可用来将通信范围扩展到多种设备之间。它比 BLE 有更长的通信距离,但有较低的数据传送速率。可以说,ZigBee 是一种灵活且具有自组织能力、超低功耗的通信协议。

5) LoRa 和 LoRaWAN

长距离通信协议 LoRa (Long Range) 是一种专用于无线电调制解调的技术,LoRa 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,它本身是一种非蜂窝无线通信技术,提供长距离通信能力,同时具备低功耗、安全数据传输能力。

在 LoRaWAN 网络中所有设备可以是异步的,并在只有可用数据时才进行传输。针对不同应用场景,LoRaWAN 定义了三种节点运行模式,分别是 Class A (ALL)、Class B (Beacon)、Class C (Continuously Listening)。

Class A 模式主要提供低功耗上行连接,处于 Class A 模式的节点可以在任意时间发起上行数据传输,并只在传输结束时打开两个下行接收窗口,此时接收来自网关的确认信息。Class A 模式下,网关无法主动连接到节点,当无数据传输时,节点处于休眠状态,因此该模式下节点能耗最低。

Class B 模式采用的是节点与网关的周期性连接,LoRa 网关节点周期性向普通 LoRa 节点广

播信标帧，保持节点与网关时间同步。

Class C 模式采用的是节点与网关的持续性连接，LoRa 节点始终处于唤醒状态，因此能耗最高。

三种网络模式中，Class A 是所有 LoRa 网络都必须支持的模式，也是最常用的网络模式。在实际应用中对这三种模式的选择，其实就是在网络灵活性、可用性和节能之间寻找一个平衡。Class A 最节能，但灵活性相对较低。例如，下行数据传输只能依赖于上行数据的时间。Class C 最耗电，同时上行和下行数据发送最灵活。

LoRa 作为广泛使用的低功耗广域网技术（Low Power Wide Area Network, LPWAN），为低功耗物联网设备提供了可靠的连接方案，相比于 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等传统无线局域网，LoRa 可以实现更远距离的通信，有效扩展了网络的覆盖范围；而相比于移动蜂窝网络，LoRa 具有更低的硬件部署成本和更长的节点使用寿命，单个 LoRa 节点可以在电池供电的情况下连续工作数年。LoRa 具有低数据率、远距离和低功耗的性质，因此非常适合与室外的传感器及其他物联网设备进行通信或数据交互。

考虑到 LoRa 在覆盖距离、部署成本等方面的巨大优势，LoRa 主要应用在智能仪表（如智能水表、智能电表）、智慧城市、智能交通数据采集、野生动物监控等众多物联网场景中。例如，LoRa 通信模块与传统的水质传感器进行连接，从而使用户可以数十公里外远程监控饮用水在输送过程中的水质变化情况。而在某些场景中，通过广泛部署 LoRa 网关，实现 LoRa 网络全覆盖，为智慧运输、智能农业、智慧路灯等具体应用提供通信支持。

6) LPWAN

LPWAN 是低功耗广域网，其特点在于极低功耗，长距离以及海量连接，适用于物联网万物互联的场景。LPWAN 填补了常见通信技术（如 Wi-Fi、Bluetooth、4G/5G 等）的空白，即通信距离长、能耗低、通信速率低。LPWAN 虽然通信速率不高，但是依然能够满足大部分 CPS 通信的需求，其超低功耗的特点是它得以青睐的原因。

LPWAN 兼具短距离无线网络低功耗和蜂窝网络超大覆盖范围的优点，覆盖范围广、通信能耗低。因此，对于分布在大范围区域内的低功耗物联网设备来说，LPWAN 是最佳的连接选择。

在 LPWAN 网络中，物联网设备可以随意部署或移动，而不影响其通信，因此 LPWAN 可以满足智能城市中的诸多应用，如智能化计量、家庭自动化、可穿戴电子、物流、环境监测等，LPWAN 正好迎合了这些应用交换数据量少，交换频率也不高的特点。再如，还应用于智能交通、工厂、农业、采矿等领域，LPWAN 具有传统蜂窝网络和传统无线技术所不具备的特点（相比于蜂窝网络来说功耗更低，相比于传统无线网覆盖更广），同时由于其独特的设计，使得 LPWAN 通常能在更低的信噪比下工作，从而更好满足这些复杂环境的联网诉求。

LPWAN 技术按工作频段不同，可分为授权频段（License Band）和非授权频段（Unlicense Band）两类。采用授权频段技术的为 3GPP（3rd Generation Partnership Project）主导的 NB-IoT（Narrow Band IoT），其采用现有蜂窝网络的基础硬件，通过系统升级来实现。至于非授权频段，支持厂家较为普遍，大部分不属于电信领域的 ICT 厂商，主要的代表技术有 LoRa、SigFox 等。它们都采用了 ISM 频段（Industrial Scientific Medical Band），这是一种各国开放给工业、科学及

医学机构使用的频段，其无须许可证及费用。

7) 蜂窝移动通信

蜂窝移动通信是众所周知且应用最广的一种物联网应用通信手段。它可为物联网设备提供远距离的通信。

作为早期的蜂窝通信技术标准之一，GSM是由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。它的空中接口采用时分多址技术，属于2G移动通信技术。GPRS是GSM移动电话用户可签约使用的一种移动数据业务，属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续。和以往在频道连续传输数据的方式不同，GPRS是以分组(Packet)式来传输数据的。GPRS传输速率可提升至56kb/s，甚至114kb/s。

随着通信技术的发展，2G/3G蜂窝通信技术逐渐淡出人们生活，但4G/5G作为当今主流的通信技术，它们可为人们提供更高速度、更高质量、更可靠、更安全的通信服务，因此更适用于很多物联网部署的场景，不过其成本、功耗相对较高。

下面简单介绍蜂窝移动通信的几个演进阶段。所有的蜂窝移动通信(Cellular Mobile Communication)是采用蜂窝无线组网方式，在终端和网络设备之间建立无线通道，实现移动用户之间或移动用户和数据网络之间的通信。其主要特征是终端的移动性，并具有越区切换和跨本地网自动漫游的能力。蜂窝移动通信经历了2G、3G、4G、5G等几个阶段。

2G技术年代比较久远，2G的出现标志着数字通信的开始，2G又叫GSM(Global System for Mobile Communications)，即全球移动通信系统。通过2G网络，用户可以打电话，发短信。之后就是GPRS，又称作是2.5G，它是GSM的延续，同时它的传输速率相比2G有了提升。

蜂窝通信发展到3G，用户的数据传输速率更高，一般可以达到几百kb/s，3G用户可以视频通话，同时也可以用手机看电视。在3G阶段，国内不同运营商使用了不同的标准，它们分别是CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA。其中，联通的WCDMA演进技术HSPA+可以支持最高42Mb/s的传输速率，主要用于大部分视频数据传输领域。

3G当中的HSPA+技术虽然可以用于视频数据的传输，但是如果想要传输高清的视频数据，就有一些吃力了。到了4G，它的数据传输速率就更高了，用户可以用手机进行看视频、听音乐等一系列多媒体业务。同时在4G网络中，需要说明的就是4G的不同等级，也就是LTE-Cat，它指的是终端设备接入4G网络所支持的不同速率等级。在4G网络中，设计者使用不同的等级方式来规定某个设备所能达到的最高传输速率。在4G开始提供业务时，常见的各种终端设备使用的是Cat.4等级，后来所使用的4G设备基本都是Cat.6等级。另外，在物联网领域，使用比较多的是Cat.1等级终端，此等级的大部分终端设备应用于低功耗广域网场景，尽管Cat.4及更高版本的解决方案支持高速率，但是对于物联网终端设备来说，这些模组成本偏高。因此，Cat.1等级就成了使用4G网络(LTE网络)最具有性价比的等级。Cat.1支持高达10Mb/s的终端下行链路速率，从而能够将更低功耗和更低成本的IoT设备连接到LTE网络。

5G网络是第五代移动通信网络，5G的理论峰值速率可以达到10Gb/s。同时5G定义了三大应用场景：增强型移动互联网业务(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)对应的就是10Gb/s的速率，海量连接的物联网业务(Massive Machine Type Communication, mMTC)对应的是每平方公里1百万设备连接数，超高可靠性与超低时延业务(Ultra Reliable & Low Latency

Communication, uRLLC) 对应的是 1ms 时延。在这三大场景当中，eMBB 场景与用户的关联性比较大，它能给用户提供大带宽的上网速率。另外两个场景就与物联网、CPS 的关联度比较大，海量连接与超低时延能够帮助物联网、CPS 系统实现万物互连、实时控制的目标。

8) Ethernet

Ethernet 在 1980 年由 IEEE 组织完成标准的制定，即形成 IEEE 802.3 标准。此 Ethernet 标准规范定义了数据传输协议，以及 Ethernet 产品（如接口卡、线缆等规格等）建造技术细节等。

传输速率方面，早期典型 Ethernet 支持 10Mb/s 传输速率，随后发展至支持 Fast Ethernet（最高支持 100Mb/s 传输速率）、Gigabit Ethernet（最高支持 1Gb/s 传输速率）等更高传输速率的标准。另外，10Gb/s 甚至 40Gb/s 和 100Gb/s 等传输速率的 Ethernet 标准也问世了，但这些标准目前主要还是赋能企业组织，或 IT/CT 运营商等用户群。网线方面，主要包括 Cat.5、Cat.5e、Cat.6 等线缆规格。Cat.5 类线缆主要用于 10Mb/s 和 100Mb/s 速率的 Ethernet 通信；Cat.5e/Cat.6 类线缆支持 1Gb/s 速率的 Ethernet 通信。随后采用光纤实现设备互连，光纤包括单模和多模光纤。

9) RS-232

RS-232 属于串行通信接口之一，也是个人计算机上的通信接口之一，是电子工业协会（Electronic Industries Association，EIA）所制定的异步传输标准接口。

RS-232 是一种串行通信标准，通常用于两个互连设备的异步通信。它定义了设备之间通信链路的电气和物理特性，信号电平、时序、通信数据格式等。通常 RS-232 接口以 9 个引脚（DB-9）或 25 个引脚（DB-25）的形态出现。

10) RS-485

RS-485 又名 TIA-485-A、ANSI/TIA/EIA-485 或 TIA/EIA-485。RS-485 是另一种串行通信协议标准，该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。

RS-485 是一种差分总线通信协议，允许多个设备共享同一通信链路，支持双向全双工数据收发机制，提供更高通信速率，且抗干扰能力强，支持长达 1200m 距离的通信，使得使用该标准的通信设备可在远距离以及复杂电子噪声环境下进行有效通信。

作为一种用于长距离通信设备之间串行通信的协议，RS-485 尤其适用于工业应用领域，如工业自动化、建筑自动化、HVAC（Heating Ventilation Air-Conditioning）系统等。

11) USB

USB(Universal Serial Bus) 是一种通用串行总线协议标准，通常用作计算机和周边设备（如键盘、鼠标、存储、打印机等）之间互连的协议。

USB 传输速率可高达 480Mb/s（USB 2.0）或 5Gb/s（USB 3.0），相对传统的串口速率有质的飞跃。USB 接口支持即插即用和热插拔功能，USB 接口设备无须关电，即可实现插拔。扩展性强，可通过 USB 集线器将一个 USB 接口扩展成多个接口。另外，USB 的低功耗设计有效降低设备功耗，更加环保。

USB 速度快，扩展性强，使用方便等特点使得其成为工业计算机和外围设备互连的常用方式之一。

12) AMQP

高级消息队列协议 (Advanced Message Queuing Protocol, AMQP), 是一种开放的标准协议, 更多用于面向消息的中间件。通过它可实现系统之间消息互操作要求, 同时兼具安全性和可靠性, 而且无论系统有无消息中介 (Broker) 或平台, 甚至是面向更远距离的通信环境, 或是基于通信服务质量 (QoS) 较差的网络, 抑或在通信双方非同时可达的交互系统场景下, 均可提供通信服务。

具体而言, AMQP 是一个二进制协议, 具有多信道、协商式、异步、安全、跨平台、中立、高效等特点。AMQP 通常分为三层, 即模拟层、会话层和传输层。模型层定义了一套命令, 客户端应用可以利用这些命令来实现其业务功能; 会话层负责将命令从客户端应用传递给服务器, 再将服务器应答回传至客户端应用, 会话层为这个传递过程提供可靠性、同步机制和错误处理; 传输层提供帧处理、信道复用、错误检测和数据表示。

在 AMQP 应用中也可进行变通处理。例如, 可将传输层替换成任意传输协议, 但保持 AMQP 中与客户端应用程序相关的功能不变; 或可变通使用其他高层协议中的会话层。

13) CoAP

受限应用协议 (Constrained Application Protocol, CoAP) 是 IETF RESTful 环境工作组于 2013 年推出的一种协议, 是基于 HTTP 的 IoT 设备通信协议。CoAP 利用 UDP 建立安全通信连接, 支持数据在多节点之间传送。例如, 经常用于 M2M 通信场景。CoAP 更适用于物联网环境中受限设备之间的通信。这些设备通常具有低带宽、低可用性, 甚至低功耗等特点。

CoAP 具有如下特点: ①采用 Web 协议架构实现 M2M 通信需求; ②基于 UDP 通信, 具有可选的可靠性保证能力 (如支持可靠传输、数据重传等), 支持单播和组播方式信息交互; ③采用异步消息交换; ④轻量级头部设计, 解析复杂度低; ⑤支持 URI 和 Content-Type; ⑥支持简单的数据缓存和代理功能; ⑦采用无状态的 HTTP 映射, 可构建代理服务器, 使用 HTTP 协议访问 CoAP 资源, 或基于 CoAP 实现简单 HTTP 接口; ⑧支持 DTLS (Datagram Transport Layer Security) 协议。

14) DDS

DDS (Data Distribution Service) 是对象管理组织 (Object Management Group, OMG) 为实时系统开发的一种数据分发服务。OMG 把 DDS 看作是以数据为中心互连的中间件协议和 API 标准。它集成系统部件, 提供低延时数据互连, 同时具有极高可靠性和可伸缩能力, 以满足关键业务或任务的 IoT 应用需要。作为一种 M2M 的标准, 它基于 Publish-Subscribe 模式来为 CPS 应用提供高性能、高伸缩性的实时数据交互服务。

具体而言, DDS 是一种以数据为中心建立连接的中间件协议。它把系统的部件集中在一起, 提供一种低时延、高可靠、可扩展的数据互通服务架构。DDS 给出了面向分布式应用通信和集成的以数据为中心化为特征的订阅发布 (Data-Centric Publish-Subscribe, DCPS) 模型。它提供高效的 API 接口和通信规约 (通信流程和 QoS), 使得信息在提供者和使用之间高效传送, 即将正确的信息在正确的时间高效、稳定地传送至正确的地方。

DDS 数据中心化确保所有消息包含上下文信息, 以便接收消息的应用能正确理解消息含

义。DDS 数据中心化，本质上是 DDS 掌握该存储什么数据，如何控制共享数据，而无须应用关注这些细节。DDS 逻辑上把本地存储的数据看作全局数据空间的数据，实际上，由 DDS 实现对远端节点数据的更新。但对应用来说，使用 API 访问全局数据如同访问本地内存数据一样。

DDS 协议从机制上将发布者和订阅者进行解耦，保证发布者只关注发布内容，订阅者仅关注自身关心的信息。

DDS 以中间件方式提供，将操作系统、网络传输、底层数据格式定义的细节对应用进行屏蔽，为跨操作系统、编程语言、跨处理器架构的不同应用提供一致的接口定义和 API 来进行信息交互。至于底层数据传送格式、订阅者/发布者发现、连接建立、通信可靠性、底层协议实现方式、传输模式选择、QoS 控制、安全保证等均交由 DDS 中间件进行管理。应用只需要通过订阅、发布以主题（Topic）名标识的主题进行通信。应用订阅可指定时间、内容过滤器，获取自身关心的主题数据的子集。

另外，DDS 服务可按域进行划分，不同 DDS 域彼此独立，不同 DDS 域主题数据不共享。

DDS 作为一种数据中心化中间件，特别适合工业 IoT/CPS 场景，满足企业或关键任务的 IoT 应用的需要。

15) LwM2M

LwM2M（Light weight Machine to Machine）是一种轻量机器间通信协议，用于传感器网络/M2M 通信环境的设备管理。此通信协议特别适用于远程设备管理，IoT 或 M2M 应用环境中的遥感服务，尤其是对于那些处理能力和存储能力有限的低功耗设备来说，此通信协议是极佳选择。

具体地，LwM2M 提供设备管理和使能的能力以实现对 Cellular IoT 网络中设备的管控。基于 3GPP 标准，可在 NB IoT、Cat-M1、GSM IoT（EC-GSMIoT）上提供 LPWA（Low Power Wide Area）功能，为低成本、简化设计的设备带来增强覆盖和长电池寿命的优势。在 Cellular IoT 网络中，SCEF（Service Capability Exposure Function）网元可为管理设备提供安全的服务和 3GPP 标准 API 接口，主要包括支持 NIDD（Non-IP Data Delivery）、CP（Communication Patterns）、MONTE（Monitoring Event）和 Triggering，以及其他增强特性等。LwM2M 1.0 提供 UDP、SMS 传输绑定服务；在 LwM2M 1.1 中，引入更高效的数据格式，优化的消息交互模式，基于 OSCORE（Object Security for Constrained Restful Environments）的应用层安全保障机制，为 Non-IP 设备在通信质量差、带宽低的网络（如 NB IoT 等）中通信增强了性能和安全性。

总的来说，LwM2M 支持 UDP、SMS、Non-IP 传输绑定服务；支持基于 LPWAN（如 CIoT、LoRaWAN 等）网络来提供 M2M 通信能力；提升检索和更新多重对象资源的能力；支持 JSON 使用 CBOR 串行化的 SenML；支持基于 TCP/TLS 的防火墙和 NAT 穿越能力；支持基于 OSCORE 的应用层安全保障机制；支持增强的 LwM2M 客户端注册序列控制机制；支持增强系统引导（Bootstrapping）能力，允许系统增量升级；提供扩展 LwM2M 命令，增强资源实例级访问能力；提升 PKI（Public Key Infrastructure）部署能力；提供丰富的 M2M 通信的数据类型。

16) MQTT

消息队列遥测传输协议（Message Queuing Telemetry Transport, MQTT）是一种 C/S 模式的

发布/订阅消息传输协议。MQTT 起初是一种专门为 M2M、移动应用通信而设计的协议，后来成为物联网主流开源协议。当前 MQTT 不再强调其消息排队特征，主要在于它满足 M2M 通信要求的 Publish-Subscribe 架构。其简单的报文发送机制方便受限设备之间通信，特别适合低带宽环境，或者是网络质量不高的通信场景。此协议是在程序空间受限，抑或因带宽限制，或不可靠连接所致的无线网络延迟等不确定的网络环境下设备通信的首选。

例如，在智能家居方面，MQTT 应用于智能温控、照明控制、视频监控，以及家用电器的远程遥控等，提升人们的居住品质；在工业自动化方面，MQTT 应用于连接机器、传感器等，实现对工业过程的实时监控；在智慧农业方面，MQTT 应用于监测土壤墒情、天气信息、庄稼生长态势等，帮助农民优化灌溉、农情管理等过程；在智慧医疗方面，MQTT 应用于连接医疗设备、传感器，如血糖监测仪、心率监测仪等，实现对病人的远程监测，提升病人医疗体验，降低医疗费用等；在智慧交通方面，MQTT 应用于连接汽车和交通运输系统，实时跟踪和监测交通工具的运行状态，提升交通参与者安全感，协助交警疏导道路交通流量等。

MQTT 采用开放型架构设计，具有协议简单易实现，支持基于 QoS 的数据传送机制，具有占用较小软件空间（轻量化）、开销低节省传输带宽、承载的数据无关性、耗电量低等特点，同时支持持续会话感知能力等。

MQTT 消息采用二进制消息格式进行编码，减少通信数据长度，提升通信效率。MQTT 消息通信模型是基于主题（Topic）和订阅（Subscription）来建立。主题是发布消息和订阅消息的字符串，采用分层结构，可包含多级。订阅用来指定哪个客户（Client）关注并接收哪个主题的消息。如图 21-7 所示，当客户订阅了一个主题，实际上就是客户告知消息中介（Broker）它关心此主题的消息。随后，消息中介保持跟踪此订阅，当获知有其他客户发布此主题的消息后，就将其转发至订阅者客户。

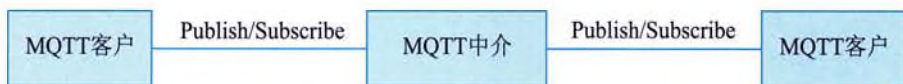


图 21-7 MQTT 基本通信模型

另外，在基本的主题和订阅架构上，MQTT 还提供通配符选项，也就是在订阅时采用通配符可一次订阅多个主题，提升了消息通信的灵活性和可扩展性。主题通配符包含两类，一类是单级（Single-level）通配符，即在一个主题层级上进行通配；另一类是多级（Multi-level）通配符，即在主题指定位置后多个层级进行通配。在消息 QoS 控制上，MQTT 消息通信 QoS 级别的选择直接影响消息最终传递效果。MQTT 支持三种 QoS 级别：QoS 0、QoS 1 和 QoS 2。QoS 0 是“最多一次”（at most once）消息传送级别，即消息允许丢失，不进行消息传送确认；QoS 1 是“至少一次”（at least once）消息传送级别，即消息不能丢失，但可允许多次交付；QoS 2 是“仅有一次”（exactly once）消息传送级别，即消息不能丢失，也不允许多次交付。

值得注意的是，消息传送 QoS 级别越高，带来的消息传送延迟和网络流量增大。因此，应根据实际传送消息重要程度选择适合的 QoS 等级。

除了 QoS 级别控制外，MQTT 还提供消息持久性保证能力，确保在网络或服务器异常下消息的可靠性。关于消息持久性能力，MQTT 提供三类消息持久性选项，即非持久性（Non-persistent）、

队列型持久性（Queued persistent）和确认型持久性（Persistent with acknowledgment）。非持久性选项，即消息不在系统中缓存。此选项适用于非关键类消息传递，或遗失消息容易再发生的场景。队列型持久性选项，即在消息无法通知到订阅者时进行队列缓存，以便随后再通知。此选项适用于订阅者不经常在线，或当订阅者可达后需要接收其离线时已发送的所有订阅消息的情况。确认型持久性选项，即发送给订阅者的消息需得到其确认。此选项适用于需要消息订阅者确认被发送的订阅消息已接收的情形。

在消息持久性级别的选择上，需要权衡消息传递性能和存储能力。待传送消息越持久，消息中介所需要的存储和处理资源越多。因此，选择合适的持久性级别极为重要。

再者，在安全性上，MQTT 支持 TLS 加密体制来保证消息在 MQTT 客户和消息中介之间传递的安全性。MQTT 可从多方面保证其部署的安全性，如采取通信加密、实施强身份认证、应用访问控制等策略保证消息收发安全性。

总之，MQTT 是一种轻量化、高效的通信协议，其简单的 Publish/Subscribe 消息模型，保证了设备和系统间通信灵活性。MQTT 在物联网 /M2M 通信场景中得到广泛应用。

17) Wi-Fi

Wi-Fi 属于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。Wi-Fi 是已在家庭、商业、工业建筑内广泛使用的 IoT（Internet of Things）协议。它提供数据快速传输，大数据量处理能力。它特别适用于短、中距离 LAN 环境。而且，Wi-Fi 有多个系列标准供设备组网选择，尤其是 802.11n 更适合家庭和商业建筑内通信。然而，许多 Wi-Fi 标准，包括常用的 802.11n 在内，尽管都可在 IoT 环境下使用，但功耗都相对较高，这也就导致它不太适合在某些对功耗敏感的情况下使用。另外，Wi-Fi 的距离受限、扩展能力低等也限制了它的使用。

随着 Wi-Fi 技术的发展，先后推出了一系列标准，如表 21-2 所述，2.4GHz 频段支持的标准有 802.11b/g/n/ax，5GHz 频段支持的标准有 802.11a/n/ac/ax。其中，802.11n/ax 两个标准可同时支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，兼容双频工作。

表 21-2 Wi-Fi 版本及标准对应关系

Wi-Fi 版本	Wi-Fi 标准	发布时间	最高速率	工作频段
Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	2022 年	30Gb/s	2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax	2019 年	11Gb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 5	IEEE 802.11ac	2014 年	1Gb/s	5GHz
Wi-Fi 4	IEEE 802.11n	2009 年	600Mb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 3	IEEE 802.11g	2003 年	54Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 2	IEEE 802.11b	1999 年	11Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 1	IEEE 802.11a	1999 年	54Mb/s	5GHz
Wi-Fi 0	IEEE 802.11	1997 年	2Mb/s	2.4GHz

就 Wi-Fi 网络来说，可有两种组网模式，分别是基础结构模式（Infrastructure Mode）和自组织模式（Ad Hoc Mode）。在基础结构模式中，至少包含一个无线接入点（AP）和若干无线

终端设备（STA），它们组成基本服务集合（Basic Service Set, BSS）。自组织模式是无中心的，又称为点到点（Peer to Peer）模式，整个网络无固定基础结构，每个节点或终端设备都是移动的，可以理解为临时组成的网络，彼此都能以任意方式动态保持与其他节点或终端设备的联系，不同终端设备之间可以直接通信。

典型 Wi-Fi 网络通常由基本服务单元、分配系统（Distribution System, DS）、扩展服务单元（Extended Service Set, ESS）等组成。

就协议来讲，IEEE 802.11 只负责终端设备所使用的无线介质上的寻址（Addressing）。另外，IEEE 802.11 不直接涉及分配系统，只约定了分配系统应提供的服务（Service）。针对 Wi-Fi 无线局域网，定义了 9 种服务。其中，5 种服务属于分配系统的任务，它们分别是建立关联（Association）、取消关联（Disassociation）、分配（Distribution）、集成（Integration）和再关联（Re-association）；4 种服务属于终端设备或站点（STA）的任务，它们分别是鉴权（Authentication）、取消鉴权（De-authentication）、隐私（Privacy）和 MAC 数据传输（MSDU Delivery）。

18) XMPP

可扩展消息传送和存在状态协议（Extensible Messaging and Presence Protocol, XMPP）是一种相对简单的协议，XMPP 基于 TCP，采用 XML 消息提供服务，在 XML 流内采用异步通信机制。一个 XML 流就如同一个信封，封装两个实体之间交互的 XML 信息。XML 流承载 XML 段，每个 XML 段包含要交互的具体信息。XMPP 支持基本 XML 流层处理；支持通道 TLS 方式加密；支持基于 SASL（Simple Authentication and Security Layer）的强认证模式；支持消息中内嵌网络可用性信息；支持 Presence 订阅的双向授权；支持提供在线（Presence）联系者列表服务；XMPP 支持结构化可扩展数据在网络中多实体之间实时传送。

XMPP 协议（RFC3920）类似 SMTP 协议，提供不同设备之间的通信服务。

作为一种简单的通信方式，基于 XMPP 协议工作的设备充当客户端，以唯一名字与其他设备（客户端）通信。它们之间需要通过 XMPP 服务器提供中转路由服务。XMPP 设备基于 XMPP 的消息通信模式如图 21-8 所示。



图 21-8 XMPP 设备基于 XMPP 消息通信模式

还有另外一种复杂的通信架构，即在不同设备（如 XMPP 客户端、SMS 客户端、SMTP 客户端等）之间加入 XMPP 网关，实现不同类型设备互联互通。系统中增加的 XMPP 网关实现 XMPP 协议域与 SMS（Short Message Service）域、SMTP（Simple Message Transfer Protocol）域的互通，即实现不同协议的转换。也就是说，作为一种桥梁，XMPP 是一种理想的支撑协议，它为不同设备协议之间连接提供通用服务。XMPP 网关终结客户端到服务端的协议会话，并发起目标设备的协议会话，需要的话，可能还涉及必要的协议转换。不同类型设备基于 XMPP 的消息互通模式如图 21-9 所示。

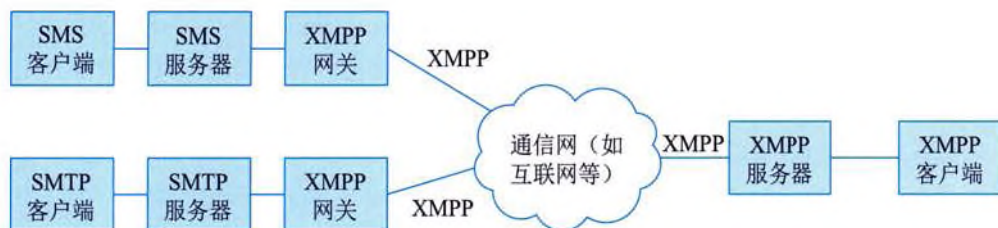


图 21-9 不同类型设备基于 XMPP 消息互通模式

XMPP 主要用于人与人之间实时通信，如 XMPP 可提供组消息通信或多用户聊天室服务。针对多方通信，除了提供文本信息外，还提供语音、图像、视频数据。当前，XMPP 以轻量中间件方式广泛应用于 M2M 通信领域，如应用于面向消费者的环境（如智能电器）等。

19) Z-Wave

Z-Wave 是一种基于低功耗无线频率技术构建的无线 Mesh 网络通信协议，通过网状网络和消息确认机制实现双向通信。类似于 Bluetooth、Wi-Fi，Z-Wave 可支持物联网设备加密通信，保证物联网环境数据通信的安全性。它常用于家庭自动化产品、安全系统、能源管理等领域。

Z-Wave 协议工作在 800 ~ 900MHz 频段。Z-Wave 物理（PHY）层和 MAC 层采用 ITU-T G.9959 全球无线电标准，它采用 GFSK 调制和曼彻斯特编码，支持 AES 128 加密、IPv6 和多通道操作，提供小数据包的传输，吞吐量通常为 9.6kb/s、40kb/s、100kb/s。为便于认证和鉴权，每个 Z-Wave 网络规划一个网络 ID，其中联网设备配置节点 ID 加以标识。Z-Wave 联网设备之间通信距离一般为 30 ~ 100m。由于墙壁和其他高密度建筑材料限制覆盖范围，一般最佳部署方式是将 Z-Wave 设备进行分组，每组限制在较小范围内（如 15m），以保证较佳信号覆盖。

Z-Wave 设备分为主控设备（Controller）和从设备（Slave）两类。

Z-Wave 主控设备可作为一个中心点（Hub），负责以下工作：①建立和维护 Z-Wave 网络；②在 Z-Wave 网络内增加或去配对（Un-pairing）Z-Wave 节点设备；③控制外部设备（如智能手机、计算机等）与 Z-Wave 节点设备之间的通信。需要说明的是，Z-Wave 网络仅允许指派一个主控制节点，此节点的唯一 ID 用作所在 Z-Wave 网络的 Home ID。此 ID 用于绑定归属此 Z-Wave 网络的所有设备，以形成 Mesh 网络。

Z-Wave 从设备是实际的 Z-Wave 兼容设备，如智能恒温控制器、运动传感器、智能门锁、智能开关、可视门铃等。一个 Z-Wave 网络最多可附着 232 个从节点设备。在 Z-Wave 网络内部，通过采用源路由网状网络技术，可通过中间 Z-Wave 设备将数据送达目标设备。数据在 Z-Wave 网络中转最多支持 4 跳（Hop）。Z-Wave 中每个设备均可作为终端节点或中转（路由）节点来为其他设备转发数据。也就是说，每个设备接收到数据后，如数据目的是本节点的就直接处理；如果作为路由节点，则将数据转发至目标设备或距离最近的联网设备。可见，通过采用 Mesh 技术架构，使得 Z-Wave 网络的通信范围由点到点扩展到更大范围，从而使得数据从一个节点分发至另一节点，甚至多个中间节点，最终到达目标节点。

另外，随着技术演进和应用驱动，推出了 Z-Wave 的升级版，即 Z-Wave plus。尽管 Z-Wave plus 的核心技术与 Z-Wave 的相同，但在性能、可用性等方面有不少改良。主要体现在：覆盖范围由原来的 30 ~ 100m 提升至 100 ~ 150m；功耗降低近 50%；带宽提升近 250%；与 Z-Wave